

SISTEM PENDAFTARAN CALON PELAJAR GONTOR



IHSAN IZZUDIN HABIBURRAHMAN

462025611068

MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II PENJELASAN FITUR APLIKASI DAN KONSEP OOP YANG AKAN DITERAPKAN	4
2.1 Fitur-Fitur Utama Aplikasi	4
2.1.1 Fitur Pendaftaran Calon Pelajar	4
2.1.2 Fitur Login Admin	5
2.1.3 Fitur Pengelolaan Data Pendaftar	5
2.1.4 Fitur Verifikasi Berkas	5
2.1.5 Fitur Pencarian Data	5
2.1.6 Fitur Informasi Status Pendaftaran	6
2.1.7 Fitur Laporan Data Pendaftar	6
2.2 Penerapan Konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)	6
2.2.1 Class dan Object	6
2.2.2 Encapsulation	7
2.2.3 Inheritance	7
2.2.4 Polymorphism	7
BAB III PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Rancangan Kelas	8
3.1.1 Class Pengguna	8
3.1.2 Class CalonPelajar	9

3.1.3 Class Admin	9
3.1.4 Class Pendaftaran	10
3.2 Diagram Kelas (Class Diagram)	10
BAB IV PENUTUP	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Saran	11

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam bidang pendidikan. Salah satu proses yang memerlukan pengelolaan data yang baik adalah pendaftaran calon pelajar baru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Proses yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, dan keterlambatan verifikasi data. Oleh karena itu diperlukan Sistem Pendaftaran Calon Pelajar Gontor yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam proses penerimaan pelajar baru.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang Sistem Pendaftaran Calon Pelajar Gontor yang mempermudah proses pendaftaran?
2. Bagaimana mengelola data calon pelajar secara terstruktur dan aman?
3. Bagaimana menerapkan konsep OOP dalam pengembangan aplikasi?
4. Bagaimana meningkatkan efisiensi administrasi penerimaan pelajar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem pendaftaran calon pelajar berbasis komputer.
2. Mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan data.
3. Menerapkan konsep OOP dalam pembangunan aplikasi.
4. Meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penerimaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi calon pelajar, mempermudah proses pendaftaran dan pengecekan status. Bagi panitia, mempermudah pengelolaan data dan pembuatan laporan. Bagi penulis, meningkatkan pemahaman tentang OOP dan pengembangan perangkat lunak.

BAB II - PENJELASAN FITUR APLIKASI DAN KONSEP OOP

Fitur utama aplikasi:

1. Pendaftaran Calon Pelajar
2. Login Admin
3. Pengelolaan Data Pendaftar
4. Verifikasi Berkas
5. Pencarian Data
6. Informasi Status Pendaftaran
7. Laporan Data Pendaftar

Penerapan OOP:

- Class dan Object:

Class merupakan cetak biru (*blueprint*) yang digunakan untuk membuat objek. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa class utama seperti class Pengguna, CalonPelajar, Admin, dan Pendaftaran.

- Encapsulation:

Encapsulation merupakan proses menyembunyikan data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Pada aplikasi ini, atribut seperti nama, alamat, nomor telepon, username, dan password akan dibuat sebagai atribut *private*.

Akses terhadap atribut tersebut dilakukan melalui method *getter* dan *setter*. Dengan cara ini, keamanan dan validitas data dapat lebih terjaga karena perubahan data hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

- Inheritance:

Inheritance merupakan konsep pewarisan yang memungkinkan suatu class mewarisi atribut dan method dari class lain. Pada aplikasi ini akan dibuat class **Pengguna** sebagai *parent class* yang berisi atribut umum seperti nama, alamat, dan nomor telepon.

Selanjutnya, class **CalonPelajar** dan **Admin** akan menjadi *child class* yang mewarisi atribut dan method dari class **Pengguna**. Dengan penerapan inheritance, penulisan kode menjadi lebih efisien karena tidak perlu menuliskan atribut yang sama berulang kali.

- Polymorphism:

Polymorphism merupakan kemampuan suatu method untuk memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda pada class yang berbeda. Pada aplikasi ini, method **tampilInfo()** dapat digunakan pada class **CalonPelajar** maupun **Admin** dengan hasil tampilan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing class.

Dengan penerapan polymorphism, program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan karena satu method dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda.

BAB III - PERANCANGAN SISTEM

Class Pengguna:

Atribut: nama, alamat, nomorTelepon

Method: setData(), tampilInfo()

Class CalonPelajar:

Atribut: nomorPendaftaran, asalSekolah, namaWali, statusPendaftaran

Method: daftar(), lihatStatus(), tampilInfo()

Class Admin:

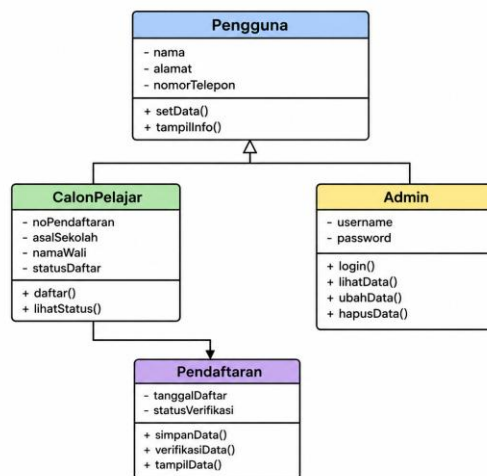
Atribut: username, password

Method: login(), verifikasiData(), ubahData(), hapusData(), tampilInfo()

Class Pendaftaran:

Atribut: tanggalPendaftaran, statusVerifikasi

Method: simpanData(), verifikasiBerkas(), tampilData()



BAB IV - PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan proposal yang telah disusun, Sistem Pendaftaran Calon Pelajar Gontor dirancang untuk membantu proses pendaftaran calon pelajar secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran pelajar, login admin, pengelolaan data pendaftar, verifikasi data, pencarian data, laporan pendaftar, dan informasi status pendaftaran.

Dalam pengembangannya, aplikasi ini menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming*), yaitu *Class and Object*, *Encapsulation*, *Inheritance*, serta *Polymorphism*. Penerapan konsep tersebut diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Saran

Aplikasi Sistem Pendaftaran Calon Pelajar Gontor yang dirancang dalam proposal ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penambahan fitur unggah dokumen persyaratan, notifikasi status pendaftaran, serta integrasi dengan basis data yang lebih kompleks.

Selain itu, tampilan antarmuka pengguna dapat dibuat lebih menarik dan responsif agar memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi calon pelajar maupun panitia penerimaan.